

1ª. AVALIAÇÃO PRÁTICA

DISCIPLINA	MACHINE LEARNING			DATA	
PROFESSOR	LINDENBERG ANDRADE			TIPO DE AVALIAÇÃO	ATIVIDADE I
TURMA	4NA	CÓDIGO DA TURMA	NLN0400104NNA	NOTA	

AVALIAÇÃO PRÁTICA I (2 PONTOS)

Algoritmos de Otimização – Busca Harmônica e Algoritmo Multiarranque

Finalidade do trabalho:

Entender, de forma prática, como funcionam os algoritmos Busca Harmônica (Harmony Search) e Multiarranque (Multi-Start), aplicando em um problema simples de otimização.

Contexto do Estudo de Caso

Uma empresa quer **reduzir custos de transporte** entre 4 cidades. Ela precisa encontrar a **melhor rota** para visitar todas as cidades uma vez, gastando a menor distância possível (semelhante ao **Problema do Caixeiro Viajante**).

Você deverá estudar **um dos dois algoritmos** (Busca Harmônica ou Multiarranque) e aplicar em uma versão simplificada desse problema.

Atividade

- Explique com suas palavras:
 - O que é Busca Harmônica?
 - O que é Algoritmo Multiarranque??
 - Qual você escolheu para resolver o problema?
- Mostre como o algoritmo escolhido funcionaria no exemplo:

1ª. AVALIAÇÃO PRÁTICA

- Faça uma tabelinha com as distâncias entre 4 cidades fictícias.
- Mostre (mesmo que de forma resumida) como o algoritmo tentaria encontrar uma boa rota.
- Escreva um pseudocódigo simples mostrando os passos do algoritmo.
- Responda:
 - Esse algoritmo consegue garantir sempre a melhor rota?
 - Em que tipo de problema real ele poderia ser aplicado?

REGRAS

- Esta avaliação prática valerá 2 pontos que somará a nota da Avaliação 1 da disciplina de Machine Learning.
- A atividade deverá ser realizada de forma individual.
- Cada aluno deverá enviar um relatório de 2 a 5 páginas para o professor via e-mail ou formulário disponibilizado pelo mesmo.
- Um **relatório individual** (2 a 5 páginas) contendo:

Pesquisa teórica,

Estudo de caso modelado,

Pseudocódigo ou código implementado,

Reflexão final.

- O relatório deve ser escrito em LaTeX (<https://pt.overleaf.com/>) com o modelo disponibilizado pelo docente. O relatório deve conter a explicação da atividade, destacando os motivos de escolha da aplicação do tema, deve incluir o código em apêndice e o link da programação disponibilizado no GitHub (<https://github.com/>).
- Toda a Programação feita deverá ser implementada em Python, fazendo uso do Google Colab (<https://colab.google/>) que deverá ser salva no GitHub (O GitHub permite que o Colab salve arquivos no repositório).